



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



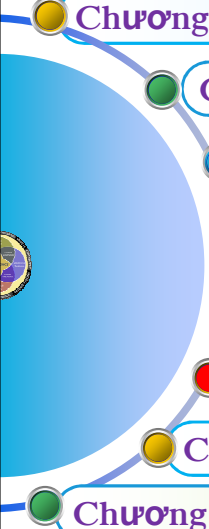
Nhập môn Cơ điện tử Introduction to Mechatronics

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com

1



Content



- Chương 1. Tổng quan Cơ điện tử
- Chương 2. Cảm biến
- Chương 3. Cơ cấu chấp hành
- Chương 4. Thiết bị điều khiển
- Chương 5. Thị giác máy
- Chương 6. Xử lý tín hiệu
- Chương 7. Robot công nghiệp
- Chương 8. Phần mềm

1

Chương 2- Cảm biến

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại cảm biến

2.3. Các đặc tính của cảm biến

2.4. Các nguyên lý cơ bản của các cảm biến

2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

2

2.1. Khái niệm

Vai trò của cảm biến trong hệ thống Cơ điện tử

Cảm biến là thiết bị dùng để **cảm nhận, biến đổi** các **đại lượng vật lý cần đo** (nhiệt độ, chuyển vị, lực, v.v... có thể là các đại lượng không có tính chất điện) thành các **đại lượng điện tỷ lệ** (điện, từ trường, v.v...) để xử lý và sử dụng làm tín hiệu điều khiển.

Các dạng năng lượng cần đo: Cơ, nhiệt, điện từ, quang, hóa học, v.v...

3

2.1. Khái niệm

Hệ thống cảm biến

Cảm biến điện tử có:

- Bộ biến đổi sơ cấp: biến đổi các đại lượng vật lý thành tín hiệu điện.
- Bộ biến đổi thứ cấp: chuyển các tín hiệu điện thành tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự.

Hệ thống cảm biến

4

2.2. Phân loại

Phân loại theo đại lượng cần đo:

Hiện tượng	Đại lượng cần đo
Cơ học	- Vị trí - Lực, áp suất - Gia tốc, vận tốc - Ứng suất, độ cứng, mô men - Khối lượng, tỉ trọng - Vận tốc chất lưu, độ nhớt,...
Nhiệt	- Nhiệt độ - Nhiệt dung, tỉ nhiệt,...
Điện	- Điện tích, dòng điện - Điện thế, điện áp - Điện trường (biên, pha, phân cực, phổ) - Điện dẫn, hằng số điện môi,...
Quang	- Biên, pha, phân cực, phổ, tốc độ truyền - Hệ số phát xạ, khúc xạ, hấp thụ, hệ số bức xạ,...

5



2.2. Phân loại

Phân loại theo nguyên lý chuyển đổi giữa đáp ứng và kích thích:

Hiện tượng	Chuyển đổi đáp ứng và kích thích
Vật lý	- Nhiệt điện - Quang điện - Quang từ - Điện từ - Quang đàn hồi - Từ điện - Nhiệt từ,...
Hóa học	- Biến đổi hoá học - Biến đổi điện hoá - Phân tích phổ,...
Sinh học	- Biến đổi sinh hoá - Biến đổi vật lý - Hiệu ứng trên cơ thể sống,...


6



2.2. Phân loại

Phân loại theo nguồn năng lượng tiêu thụ:

Phân loại cảm biến	Hiệu ứng được sử dụng
Cảm biến chủ động: không sử dụng điện năng bổ sung để chuyển sang tín hiệu điện; là các cảm biến hoạt động như một máy phát, đáp ứng (s) là điện tích, điện áp hay dòng.	- Hiệu ứng nhiệt điện: <i>Cặp nhiệt điện, Can nhiệt (Cảm biến nhiệt độ)</i>... - Hiệu ứng cảm ứng điện từ: <i>Cảm biến đo tốc độ</i>... - Hiệu ứng áp điện: <i>Cảm biến lực, áp suất, gia tốc</i>...
Cảm biến thụ động: có sử dụng điện năng bổ sung để chuyển sang tín hiệu điện; là các cảm biến hoạt động như một trở kháng trong đó đáp ứng (s) là điện trở, độ tự cảm hoặc điện dung.	- Cảm biến biến trở, cảm biến tiệm cận,...


7

2.3. Các đặc tính của cảm biến

a) Độ nhạy

b) Miền đo

c) Độ phân giải

d) Độ chính xác, độ chính xác lặp

e) Độ tuyến tính

f) Độ trễ

g) Tốc độ đáp ứng

8

2.3. Các đặc tính của cảm biến

a) Độ nhạy, S

Là **tỷ số** giữa sự thay đổi của **đầu ra** và **đầu vào** của cảm biến.

$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$$

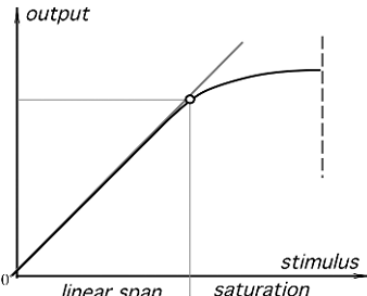
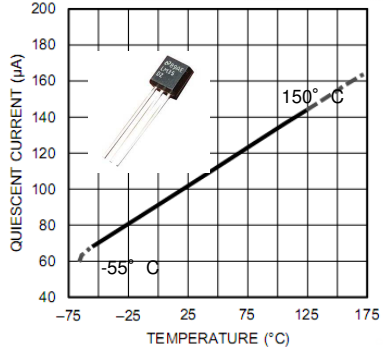
- Độ nhạy phụ thuộc vào các yếu tố sau:
 - Giá trị của **đại lượng cần đo m** và **tần số** thay đổi của nó.
 - **Thời gian** sử dụng.
 - Ảnh hưởng của các **đại lượng vật lý khác** (không phải là đại lượng đo) của môi trường xung quanh.
- Để phép đo đạt độ chính xác cao thì độ nhạy **S của nó không đổi**

9

2.3. Các đặc tính của cảm biến

b) Miền đo

Là **giới hạn** bởi miền giá trị **cực đại** và giá trị **cực tiểu** của đại lượng cần đo mà cảm biến có thể **phân biệt được**.

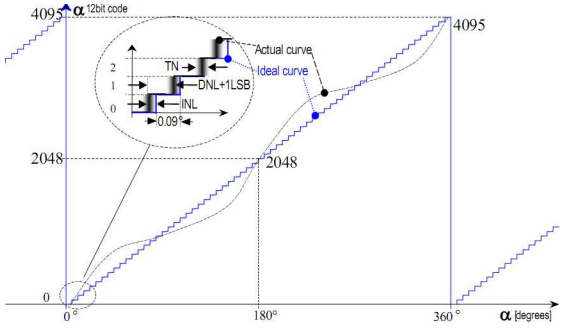
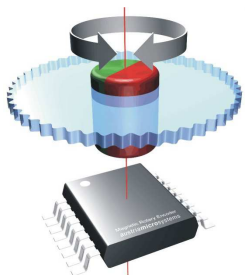
Cảm biến nhiệt độ LM35

10

2.3. Các đặc tính của cảm biến

c) Độ phân giải

Là sự **thay đổi lớn nhất** của các giá trị đo mà **không làm thay đổi giá trị đầu ra** của cảm biến.

Encoder số sử dụng IC AS5045

$$\frac{1 \text{ rev}}{2^{12}} \times \frac{360}{1 \text{ rev}} = 0.0879^\circ$$

11



2.3. Các đặc tính của cảm biến

d) Độ chính xác, độ chính xác lặp

- **Độ chính xác** được đánh giá bằng sự **sai khác lớn nhất** của **giá trị đo** được và **giá trị thực** của đại lượng cần đo.

Gọi Δx là **độ lệch tuyệt đối** giữa giá trị đo và giá trị thực x (sai số tuyệt đối), **sai số tương đối** của bộ cảm biến được tính bằng:

$$\delta = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \quad [\%]$$

- **Độ chính xác lặp** là mức độ mà cảm biến cho ra cùng giá trị đo với cùng điều kiện đo.



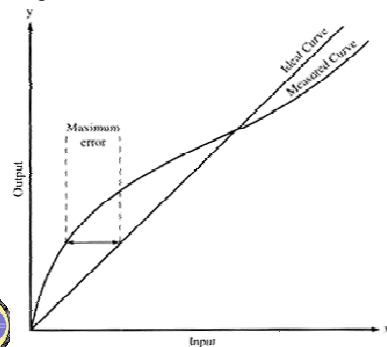
12



2.3. Các đặc tính của cảm biến

e) Độ tuyến tính

- Một cảm biến được gọi là **tuyến tính** trong một dải đo xác định nếu trong dải chế độ đó, **độ nhạy không phụ thuộc vào đại lượng đo**.
- Nếu cảm biến **không tuyến tính**, người ta đưa vào mạch đo các thiết bị **hiệu chỉnh** sao cho tín hiệu điện nhận được ở đầu ra tỉ lệ với sự thay đổi của đại lượng đo ở đầu vào. Sự hiệu chỉnh đó được gọi là **sự tuyến tính hoá**.



- **Độ lệch tuyến tính** là độ lệch cực đại giữa đường cong chuẩn và đường thẳng tốt nhất (tính bằng %) trong dải đo

$$\text{Nonlinearity } (\%) = \frac{D_{in(max)}}{IN_{f.s.}} \times 100$$

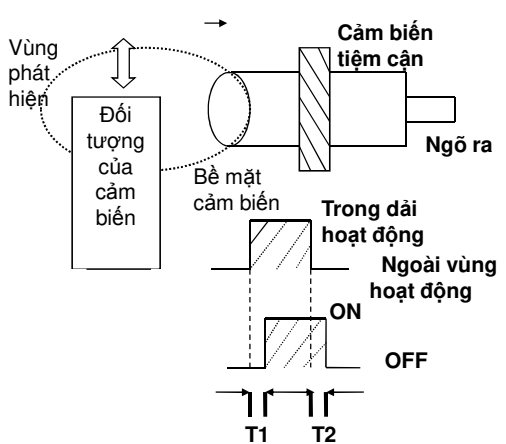


13



2.3. Các đặc tính của cảm biến

f) Thời gian đáp ứng (Response time)



T1: Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuyển động đi vào vùng phát hiện của sensor tới lúc đầu ra của sensor lên ON

T2: Khoảng thời gian từ lúc đối tượng chuyển động đi ra khỏi vùng phát hiện của sensor tới khi đầu ra của sensor tắt về OFF

13

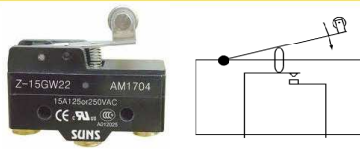


2.4. Các nguyên lý của cảm biến

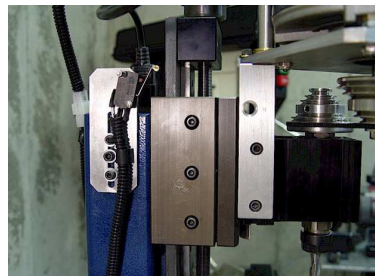
2.4.1. Công tắc hành trình	2.4.11. Cảm biến quang
2.4.2. Cảm biến con chạy	2.4.12. Cảm biến đo vận tốc
2.4.3. Biến áp vi sai biến đổi	2.4.13. Cảm biến gia tốc
2.4.4. Encoder gia tăng	2.4.14. Gyroscope
2.4.5. Encoder tuyệt đối	2.4.15. Cảm biến nhiệt độ
2.4.6. Encoder tuyến tính	2.4.16. Cảm biến đo lưu lượng
2.4.7. Cảm biến cảm ứng điện từ	2.4.17. Cảm biến áp suất
2.4.8. Cảm biến điện cảm	2.4.18. Cảm biến lực, biến dạng
2.4.9. Cảm biến điện dung	2.4.19. Cảm biến xúc giác
2.4.10. Cảm biến siêu âm	

16

2.4.1. Công tắc hành trình

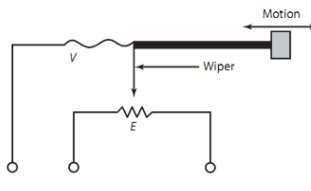


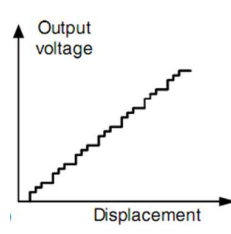
- **Cấu tạo** gồm 2 phần chính: cơ cấu tác động (**cần gạt**) và tiếp điểm → chuyển đổi chuyển động cơ thành tín hiệu điện.
- **Không duy trì** được trạng thái cố định
- **Tiếp điểm** có 3 loại: thường đóng (NC), thường mở (NO), cặp tiếp điểm (NO+NC có chung 1 chân COM). Trong công tắc hành trình có thể có 1 tiếp điểm, 2 tiếp điểm hoặc 1 cặp tiếp điểm.
- Mục đích:
 - + Giới hạn hành trình
 - + Hành trình tự động: Kết hợp với các role, PLC hay VDK

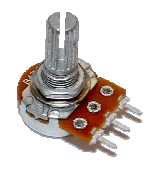
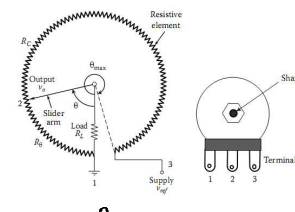



17

2.4.2. Cảm biến con chạy/ Chiết áp



$$V = E \frac{d}{L}$$


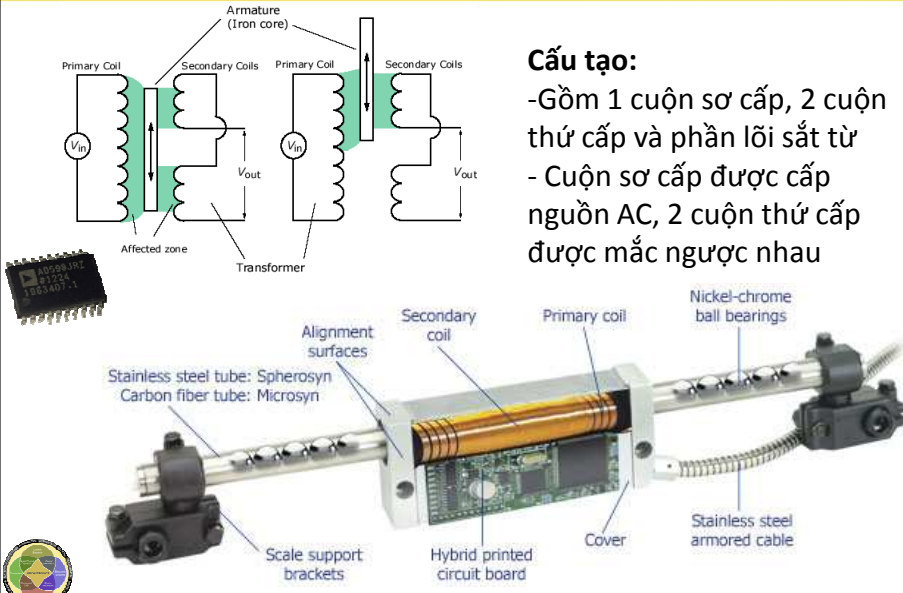
$$V_{out} = V_{ref} \frac{\theta}{\theta_{max}}$$

Cấu tạo: gồm một **điện trở màng than** hoặc **dây quấn** có dạng hình cung, có trục xoay ở giữa nối với **con trượt**. Con trượt tiếp xúc động với vành điện trở tạo nên **cực thứ 3**, nên khi con trượt dịch chuyển điện trở giữa cực thứ 3 và 1 trong 2 cực còn lại thay đổi. **Biến trở** được sử dụng điều khiển điện áp (potentiometer: **chiết áp**), chiết ra một phần điện áp từ đầu vào tùy theo mức độ chỉnh.

Ví dụ: – Chiết áp Volume, triết áp Bass, Treble,...

18

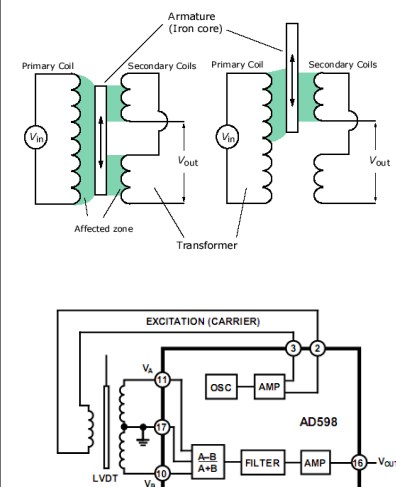
2.4.3. Biến áp vi sai tuyến tính (LVDT)



Cấu tạo:

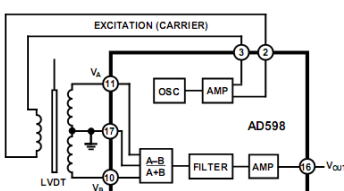
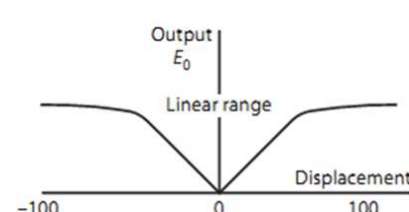
- Gồm 1 cuộn sơ cấp, 2 cuộn thứ cấp và phần lõi sắt từ
- Cuộn sơ cấp được cấp nguồn AC, 2 cuộn thứ cấp được mắc ngược nhau

2.4.3. Biến áp vi sai tuyến tính (LVDT)

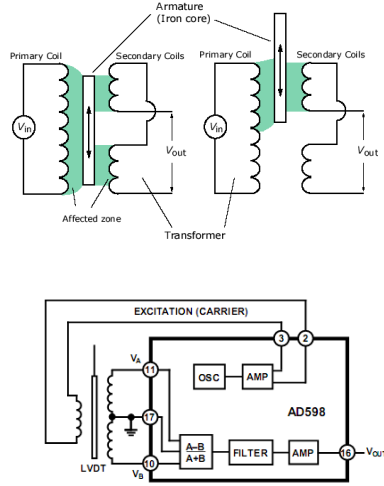


Hoạt động:

- Ngõ ra là **điện áp** giữa 2 đầu cuộn **thứ cấp**, phụ thuộc vào **vị trí của lõi sắt từ**
- Khi **lõi sắt ở giữa** 2 cuộn thứ cấp, sẽ sinh ra điện áp bằng nhau và ngược dấu nhau → **điện áp bằng 0**
- Khi vật di chuyển **lên hay xuống** thì làm cho **điện áp** của các cuộn thứ cấp **tăng hoặc giảm**
- Đo **điện áp** ngõ ra để xác định **độ dịch chuyển**

2.4.3. Biến áp vi sai tuyến tính (LVDT)



Ưu điểm:

- Phát hiện được cả **khoảng cách** và **chiều** di chuyển
- **Chính xác**
- Làm việc được trong **môi trường khắc nghiệt**
- Ít ảnh hưởng bởi rung động

Nhược điểm:

- Không phù hợp đo khoảng cách lớn

Ứng dụng:

- Đo dịch chuyển tuyến tính
- Đo vị trí

19

2.4.4. Encoder

1/ Khái niệm về encoder.

Encoder là loại **cảm biến vị trí**, đưa ra thông tin về góc quay/ vị trí dưới **dạng số** mà không cần bộ ADC



Loại xoay (rotary encoder)

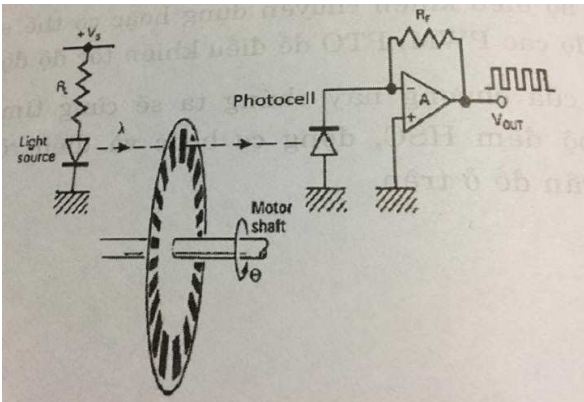
Loại thẳng (linear encoder)-
thước quang

21

2.4.4. Encoder

2/ Cấu tạo của encoder

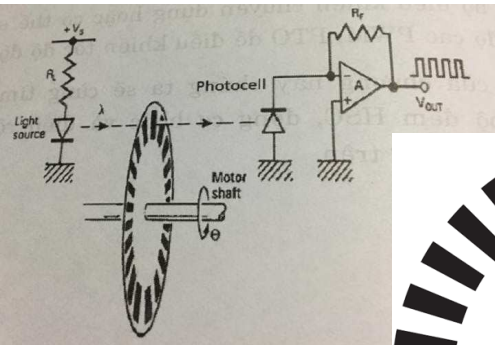
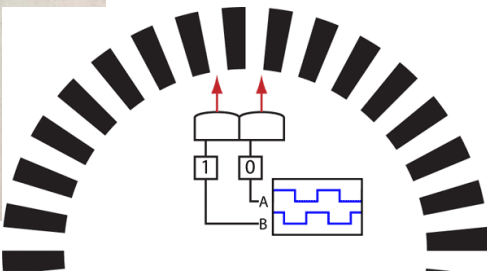
- **Đĩa quay** được **khoét lỗ** gắn vào trục động cơ .
- Một đèn **led** làm nguồn phát sáng và 1 **mắt thu** quang điện được bố trí **thẳng hàng**.
- Mạch **khuếch đại** tín hiệu



2.4.4. Encoder

3/ Nguyên lí hoạt động của encoder

- Đèn **led** chiếu lên **mặt đĩa có các rãnh**. Khi đĩa quay, chỗ có đèn **led** sẽ chiếu xuyên **qua rãnh** tới **mắt thu**, cứ mỗi lần mắt thu nhận được **tín hiệu** từ đèn led thì Encoder trả về **một xung**.

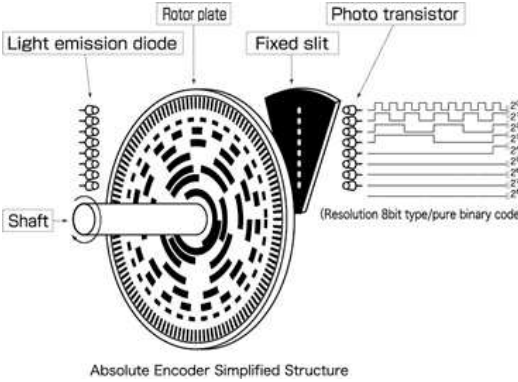



2.4.4. Encoder

4/ Phân loại encoder

Encoder được chia làm 2 loại:

- **Encoder tuyệt đối:** tín hiệu trả về từ encoder cho biết chính xác vị trí của encoder mà người dùng không cần sử lý gì thêm.
- **Ưu điểm:** Nhớ vị trí đã dịch chuyển, kể cả khi mất điện nguồn
→ hay dùng trong các hệ thống có sự dịch chuyển hữu hạn, nhưng lại cần biết vị trí tuyệt đối như cần cầu, máy CNC, ...
- **Nhược điểm:** Giá thành cao vì chế tạo phức tạp, đọc tín hiệu ngò ra khó



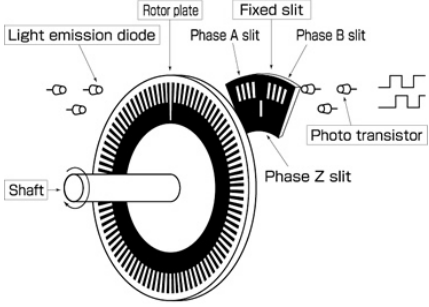
Absolute Encoder Simplified Structure

2.4.4. Encoder

4/ Phân loại encoder

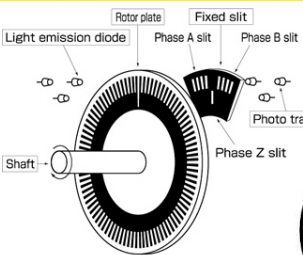
Encoder tương đối: khi thay đổi vị trí, số xung ra cho biết khoảng dịch chuyển tương đối so với vị trí ban đầu.

- Là encoder chỉ có 1,2 hoặc tối đa 3 vòng lỗ. Encoder tương đối thường có thêm một lỗ định vị (channel Z) được gọi là tín hiệu gốc hay tín hiệu chuẩn, trong đó, chúng chỉ cung cấp một xung duy nhất lặp đi lặp lại khi đĩa quay đủ 1 vòng.
- **Ưu điểm:** Giá thành rẻ, chế tạo đơn giản, xử lý tín hiệu trả về dễ dàng
- **Nhược điểm:** Dễ bị sai lệch về xung khi trả về. Khi đó nếu hoạt động lâu dài sai số này sẽ tích lũy

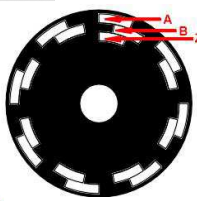


Incremental Encoder Simplified Structure

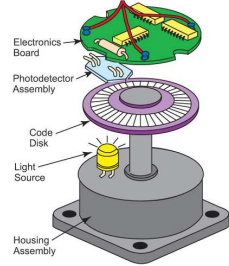
1. Encoder gia tăng/tương đối

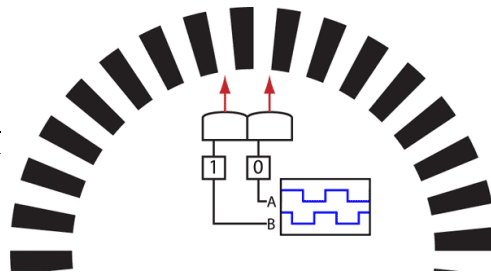


Incremental Encoder Simplified Structure



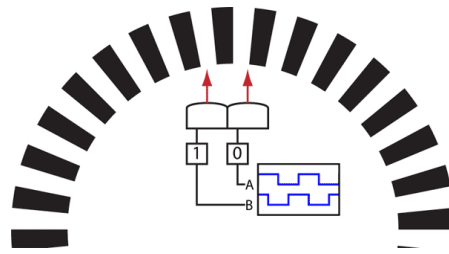
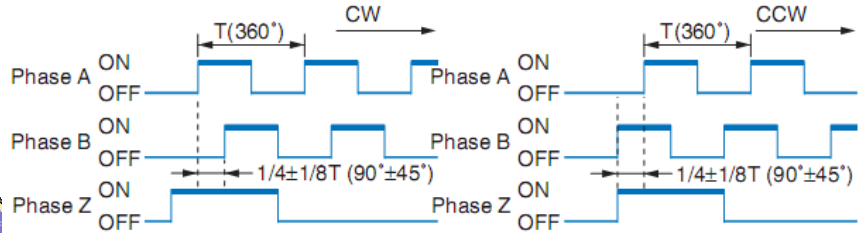
Các loại mã hóa vòng quay tín hiệu tương đối phổ biến nhất đều sử dụng cơ chế với 2 kênh đầu ra (A và B) để cảm biến, dò và xác định vị trí. Chúng sử dụng hai dãy mã hóa đối xứng lệch pha với nhau một góc 90° , nhờ đó hai đầu ra thuộc hai kênh A, B lệch pha 90° này, sẽ xác định được cả vị trí lẫn hướng quay.



$$\Delta\theta = \frac{360}{4 \times n}$$


1. Encoder gia tăng/tương đối

Cụ thể, ví dụ như nếu tín hiệu A xuất hiện trước tín hiệu B, thì các đĩa sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Còn nếu như dãy mã hóa B đi trước A, thì các đĩa sẽ quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Vì vậy, bằng cách theo dõi cả về số xung lẫn pha của tín hiệu của A và B, ta có thể nắm bắt được vị trí lẫn hướng quay của bộ mã hóa vòng quay tín hiệu tương đối.

1. Encoder gia tăng/tương đối

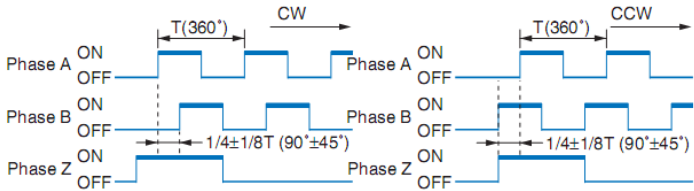
Incremental 40-mm-dia. Rotary Encoder

E6B2-C

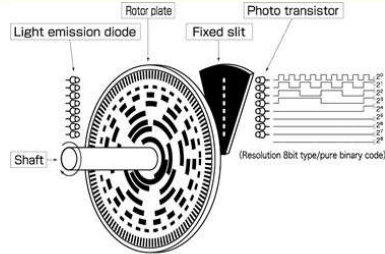
- Incremental model
- External diameter of 40 mm.
- Resolution of up to 2,000 ppr.



Color	Terminal
Brown	Power supply (+Vcc)
Black	Output phase A
White	Output phase B
Orange	Output phase Z
Blue	0 V (common)



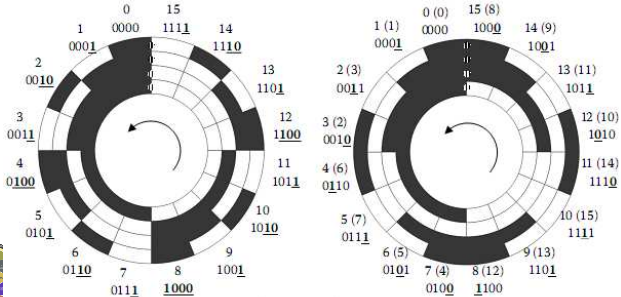
2. Encoder tuyệt đối



Absolute Encoder Simplified Structure



Binary	Gray	Góc
0000	0000	0°
0001	0001	22.5°
0010	0011	45°
0011	0010	67.5°
0100	0110	90°
0101	0111	112.5°
0110	0101	135°
0111	0100	157.5°
1000	1100	180°
1001	1101	202.5°
1010	1111	225°
1011	1110	247.5°
1100	1010	270°
1101	1011	292.5°
1110	1001	315°
1111	1000	337.5°



$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{2^n}$$

Photo sensors locations



2. Encoder tuyệt đối

Low-cost Encoder with Diameter of 50 mm

E6CP-A

- Absolute model.
- External diameter of 50 mm.
- Resolution: 256 (8-bit).
- Lightweight construction using plastic body.



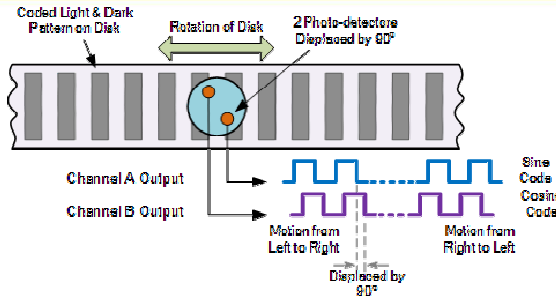


Rotary Encoder
E6CP-AG5C-C





2.4.6. Encoder tuyến tính



Channel A Output

Channel B Output

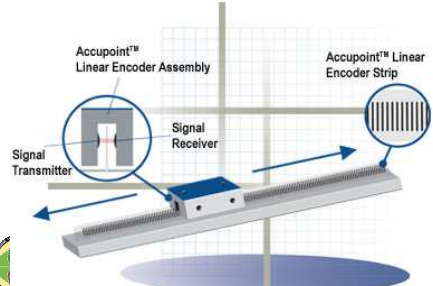
Sine Code

Cosine Code

Motion from Left to Right

Motion from Right to Left

Displaced by 90°



Accupoint™ Linear Encoder Assembly

Signal Transmitter

Signal Receiver

Accupoint™ Linear Encoder Strip

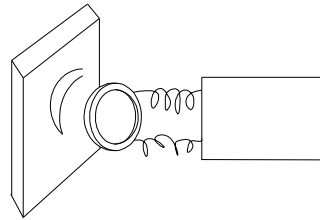




2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

- **Cảm biến cảm ứng từ gồm có 4 khối chính:**

- Cuộn dây và lõi Fefit
- Mạch dao động
- Mặt phát hiện
- Mặt đầu ra



2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

- Mạch dao động phát **dao động điện từ** tần số radio. **Từ trường** biến thiên tập trung từ lõi sắt sẽ **móc vòng qua đối tượng kim loại** đặt đối diện với nó. Khi đối tượng lại gần sẽ có dòng điện Foucault cảm ứng lên trên **mặt đối tượng** tạo nên một tải **giảm tín hiệu dao động**. Bộ phát hiện sẽ phát hiện sự thay đổi trạng thái biên độ mạch dao động.
- **Từ trường** do cuộn dây cảm biến **thay đổi** khi tương tác với vật thể bằng **kim loại**. Do đó, loại cảm biến này **chỉ phát hiện vật thể bằng kim loại**.





2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Đặc điểm:

- Phát hiện vật không cần tiếp xúc
- Đầu cảm biến nhỏ có thể lắp đặt nhiều nơi
- Tốc độ đáp ứng nhanh
- Làm việc trong môi trường khắc nghiệt
- Làm việc theo nguyên lý cảm ứng từ, do đó dễ bị ảnh hưởng của nguồn nhiễu hay ảnh hưởng của nguồn ký sinh





2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Cảm biến sử dụng điện áp một chiều khoảng 10-30VDC, đầu ra cảm biến chịu dòng điện nhỏ (tối đa khoảng 200mA), do đó thường đấu nối ra thiết bị trung gian (rơle trung gian, bộ điều khiển cảm biến...)




2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Một số loại cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Cảm biến tiệm cận hình chữ nhật

TL-N/TL-Q

Có các model khác nhau cho nhiều ứng dụng.

- Tiết kiệm không gian và tiện lợi cho việc lắp đặt trong các tủ điều khiển nhỏ
- Giá thành thấp nhất trong các loại cảm biến tiệm cận (loại TL-Q5MC1/2)



Thông tin đặt hàng

Model DC 2 dây TL-N_MD

Shield	Khoảng cách phát hiện	Ngõ ra	Model
Non-shielded	7mm	NO	TL-N7MD1
		NC	TL-N7MD2
	12mm	NO	TL-N12MD1
		NC	TL-N12MD2
	20mm	NO	TL-N20MD1
		NC	TL-N20MD2

Chú thích: Có các model ở tần số đáp ứng khác nhau cho việc tránh nhiễu tương hỗ. Các model này được phân loại theo số model TL-N_CMD_C5 (ví dụ TL-N7MD15)

Model DC 3 dây và model AC 2 dây

Shield	Hình chữ nhật	Khoảng cách phát hiện	Hình dạng ngõ ra	Model			
Non-shielded		5 mm	DC 3-dây	NPN	NO	TL-N5MF1 (xem chú thích 2)	
			DC 3-dây	NPN	NC	TL-N5ME2 (xem chú thích 2)	
			AC 2-dây	NO	TL-N5MY1		
			AC 2-dây	NC	TL-N5MY2		
			10 mm	DC 3-dây	NPN	NO	TL-N10ME1 (xem chú thích 2)
				DC 3-dây	NPN	NC	TL-N10ME2 (xem chú thích 2)
		AC 2-dây		NO	TL-N10MY1		
				NC	TL-N10MY2		
		20 mm		DC 3-dây	NPN	NO	TL-N20ME1 (xem chú thích 2)
				DC 3-dây	NPN	NC	TL-N20ME2 (xem chú thích 2)
			AC 2-dây	NO	TL-N20MY1		
				NC	TL-N20MY2		

2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Một số loại cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

■ Các thông số định mức / Các đặc tính
Các model TL-N loại DC 2 dây

Mục	TL-N7MD1	TL-N12MD1	TL-N20MD1
Điện áp cấp (dải điện áp hoạt động)	12 tới 24 VDC (10 tới 30 VDC), độ nhấp nhô định (p-p): tối đa 10%		
Dòng điện dò	Tối đa 0,8 mA		
Vật cảm biến	Kim loại sắt từ		
Khoảng cách phát hiện	7 mm ±10%	12 mm ±10%	20 mm ±10%
Khoảng cách phát hiện (vật tiêu chuẩn)	0 tới 5,6 mm (sắt, 30 x 30 x 1 mm)	0 tới 9,6 mm (sắt, 40 x 40 x 1 mm)	0 tới 16 mm (sắt, 50 x 50 x 1 mm)
Khoảng cách vi sai	Tối đa 10% khoảng cách phát hiện		
Tần số đáp ứng (xem chú thích 2)	0,5 kHz		0,3 kHz
Tình trạng hoạt động (Vật cảm biến tới gần)	Các model D1: Tắt ON Các model D2: Tắt OFF		
Ngõ ra điều khiển (Dòng đóng mở)	3 tới 100 mA DC		
Chỉ thị	Các model D1: Chỉ thị hoạt động (LED đỏ) và chỉ thị đạt (LED xanh) Các model D2: Chỉ thị hoạt động (LED đỏ)		
Nhiệt độ môi trường	Hoạt động: -25°C tới 70°C (không đóng đá)		
Độ ẩm môi trường	Hoạt động: 35% tới 95%		
Ảnh hưởng của nhiệt độ	Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện ở 23°C trong phạm vi nhiệt độ từ -25°C tới 70°C		
Ảnh hưởng của điện áp	Tối đa ±2,5% khoảng cách phát hiện trong phạm vi ±15% điện áp cấp điện định mức		
Điện áp dư	Tối đa 3,3 V (với dòng tải 100 mA và dây điện có độ dài 2 m)		
Trở kháng cách điện	Tối thiểu 50 MΩ (ở 500 VDC) giữa các bộ phận mang điện và vỏ		
Cường độ điện môi	1.000 VAC trong 1 phút giữa các bộ phận mang điện và vỏ		
Mức độ chịu rung	10 tới 55 Hz, rung 1,5-mm trong 2 giờ mỗi hướng X, Y, và Z		
Mức độ chịu sốc	1.000 m/s ² (khoảng 100G) cho 10 lần mỗi hướng X, Y, và Z		
Mức độ bảo vệ	IEC60529 IP67		
Trọng lượng (với dây dài 2m)	Khoảng 145 g	Khoảng 170 g	Khoảng 240 g

Chú thích: Các tần số đáp ứng là các giá trị trung bình được đo với các vật cảm biến tiêu chuẩn, ở điều kiện khoảng cách giữa 2 vật liên kế bất kỳ gấp 2 lần độ dày của 1 vật cảm biến và khoảng cách đặt bằng một nửa khoảng cách tối đa.

2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Một số loại cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Cảm biến tiệm cận hình trụ giá thành thấp

E2A

Đa chức năng, khoảng cách phát hiện tới 30mm

- Tiêu chuẩn độ kín nước tới IP69k (cao nhất).
- Vỏ bọc đồng thau hoặc thép không gỉ cho độ bền cao
- Có đủ các kích cỡ tiêu chuẩn (M8, M12, M18 và M30), thân dài hoặc ngắn, dây nối hoặc dây liền
- Các model DC 2 dây, 3 dây và 4 dây (NO+NC)

(dưới đây chỉ mô tả model thông dụng DC 3 dây)

2.4.5. Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

Một số loại cảm biến tiệm cận cảm ứng từ

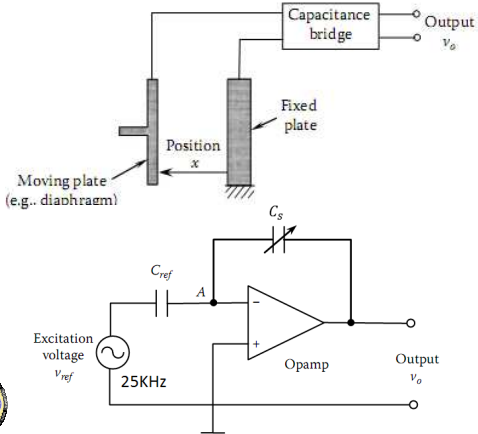
Đặc tính kỹ thuật

▪ Các Model điện áp DC 3 dây

Kích cỡ Kiểu Model	M8		M12	
	Shielded	Non-shielded	Shielded	Non-shielded
E2A-M08_S02-M1-B1	E2A-M08_N04-M1-B1	E2A-M12_S04-___-B1	E2A-M12_N08-___-B1	
E2A-M08_S02-M1-B2	E2A-M08_N04-M1-B2	E2A-M12_S04-___-B2	E2A-M12_N08-___-B2	
E2A-M08_S02-M1-C1	E2A-M08_N04-M1-C1	E2A-M12_S04-___-C1	E2A-M12_N08-___-C1	
E2A-M08_S02-M1-C2	E2A-M08_N04-M1-C2	E2A-M12_S04-___-C2	E2A-M12_N08-___-C2	
E2A-S08_S02-___-B1	E2A-S08_N04-___-B1			
E2A-S08_S02-___-B2	E2A-S08_N04-___-B2			
E2A-S08_S02-___-C1	E2A-S08_N04-___-C1			
E2A-S08_S02-___-C2	E2A-S08_S04-___-C2			
Khoảng cách phát hiện	2 mm ± 10%	4 mm ± 10%	4 mm ± 10%	8 mm ± 10%
Khoảng cách đặt	0 đến 1.6 mm	0 đến 3.2 mm	0 đến 3.2 mm	0 đến 6.4 mm
Khoảng cách vị sai	Tối đa 10% khoảng cách phát hiện của sensor			
Vật cảm biến	Kim loại từ tính (Khoảng cách phát hiện giảm xuống theo độ giảm từ tính của kim loại)			
Vật tiêu chuẩn (thép mềm)	8x8x1 mm	12x12x1 mm	12x12x1 mm	24x24x1 mm
Tần số đáp ứng	1500 Hz	1000 Hz	1000 Hz	800 Hz
Điện áp nguồn (dải điện áp hoạt động)	12 đến 24 VDC. Nhấp nhỏ (p-p): tối đa 10%			
Tiêu thụ điện	Tối đa 10 mA			
Kiểu đầu ra	Các model -B: Collector hở PNP Các model -C: Collector hở NPN			
Đầu ra điều khiển	Điện áp dư			
Chỉ thị	Đèn chỉ thị hoạt động (LED màu vàng)			
Chế độ hoạt động (tiếp cận đối tượng phát hiện)	Các model -B1/-C1: Thường mở Các model -B2/-C2: Thường đóng			
Mạch bảo vệ	Chống ngược cực nguồn, điện áp xung, đoản mạch		Chống ngược cực nguồn, điện áp xung, đoản mạch, chống bảo vệ ngược cực cho transistor đầu ra	
Nhiệt độ môi trường	Hoạt động: -40°C đến 70°C; Cấp giữ: -40°C đến 25°C (không đóng băng hoặc ngưng đọng)			
Ảnh hưởng của nhiệt độ	Tối đa ±10% khoảng cách phát hiện tại 23°C trong dải nhiệt độ từ -25°C đến 70°C			
Độ ẩm môi trường	Tối đa ±15% khoảng cách phát hiện tại 23°C trong dải nhiệt độ từ -40°C đến 70°C			
Hoạt động	Hoạt động: 35% đến 95%; Cấp giữ: 35% đến 95%			
Ảnh hưởng của điện áp	Tối đa ±1% khoảng cách phát hiện trong dải điện áp danh định ±15%			
Trở kháng cách điện	Tối thiểu 50 MΩ (tại 500 VDC) giữa các bộ phận mang điện và vỏ			
Cường độ điện môi	1000 VAC tại 50/60Hz trong 1 phút giữa các bộ phận mang điện và vỏ			
Mức độ chịu rung	10 đến 55 Hz, 1.5-mm trong 2 giờ theo các hướng X,Y,Z		1000 v/s², 10 lần theo các hướng X,Y,Z	
Mức độ chịu sốc	500 m/s², 10 lần theo các hướng X,Y,Z		1000 m/s², 10 lần theo các hướng X,Y,Z	
Cách thức nối dây	Model -WP: Các model nối dây sẵn (chiều dài dây: 2mét) Model M1: Dùng giắc M12 4-pin Model M5: Dùng giắc M8 3-pin			
Trong lượng	Model có sẵn dây	Xấp xỉ 65g		Xấp xỉ 85g
	Model giắc M12	Các model giắc M12: Xấp xỉ 20g		Xấp xỉ 35g
		Các model giắc M8: Xấp xỉ 15g		

2.4.6. Cảm biến tiệm cận điện dung

- Nguyên lý: khi có mặt của đối tượng làm thay đổi điện dung C của bản cực.
- Cấu tạo: gồm 4 bộ phận chính: Cảm biến (các bản cực cách điện); mạch dao động; bộ phát hiện; mạch đầu ra.

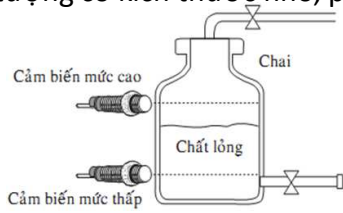
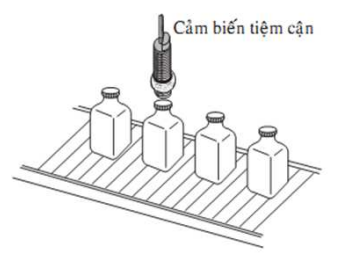
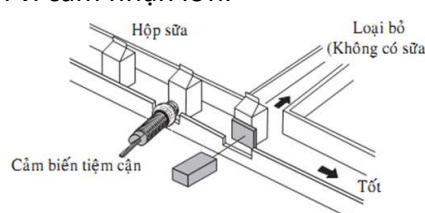
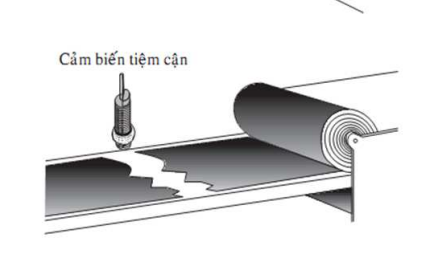



$$v_{ref}C_s + v_oC_{ref} = 0$$

$$v_o = -\frac{v_{ref}C_{ref}}{k}x$$

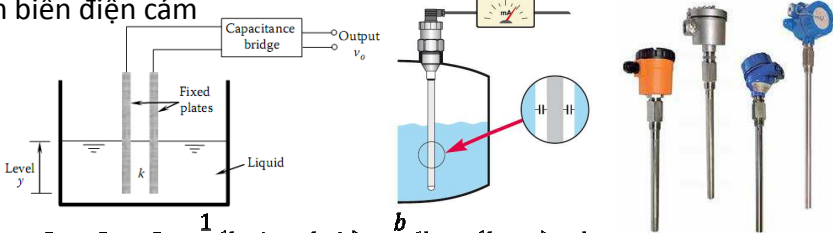
2.4.6. Cảm biến tiệm cận điện dung

- Không đòi hỏi đối tượng làm bằng kim loại. Đối tượng phát hiện là chất lỏng, vật liệu phi kim, thủy tinh, nhựa.
- Tốc độ chuyển mạch tương đối nhanh, có thể phát hiện đối tượng có kích thước nhỏ, phạm vi cảm nhận lớn.

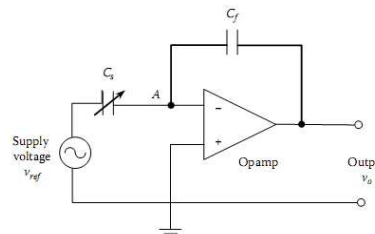
2.4.6. Cảm biến tiệm cận điện dung

➤ Cảm biến điện dung có khả năng chịu ảnh hưởng bởi bụi và độ ẩm.
 ➤ Cảm biến điện dung có vùng cảm nhận lớn hơn vùng cảm nhận của cảm biến điện cảm



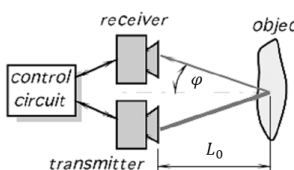
$$C_s = C_a + C_l = \frac{1}{x} (k_a A_a + k_l A_l) = \frac{b}{x} (k_a \times (h - y) + k_l y)$$

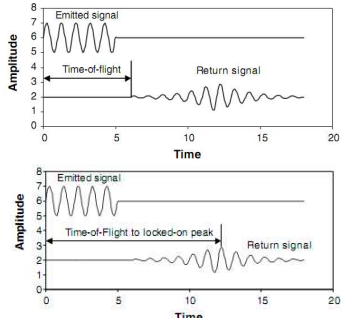
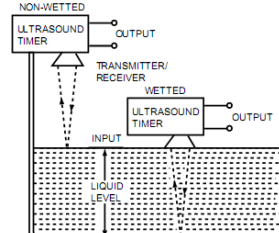
$$y = \frac{x C_s}{b(k_l - k_a)} - \frac{h}{(\frac{k_l}{h_a} - 1)}$$

$$v_o = -v_{ref} \frac{C_s}{C_{ref}} = Ky + c$$


31

2.4.7. Cảm biến siêu âm



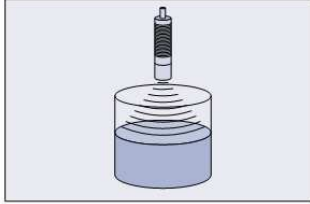
$$L_0 = \frac{v t \cos(\phi)}{2}$$




33

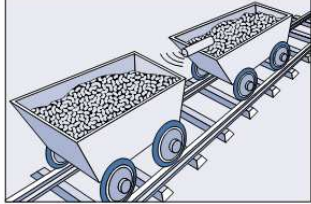


2.4.7. Cảm biến siêu âm

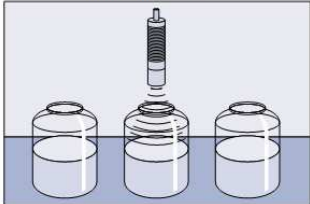
Level Measurement in Large Vessels (Tanks,



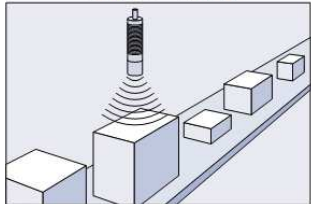
Anti-Collision



Level Measurement in Small Bottles



Height Sensing

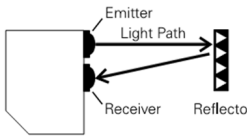



34

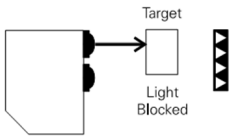


2.4.8. Cảm biến quang

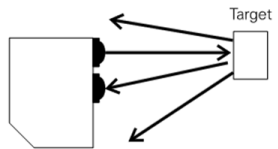
Nguyên lý hoạt động:
 Khi chiếu vào nguồn sáng thích hợp vào cảm biến, tính chất dẫn điện của cảm biến thay đổi, làm mạch tín hiệu cảm ứng thay đổi theo. Như vậy thông tin ánh sáng được chuyển thành thông tin của tín hiệu điện.



Cảm biến dạng phản xạ



Light Blocked



Cảm biến khuếch tán

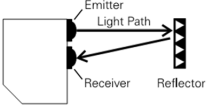




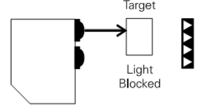


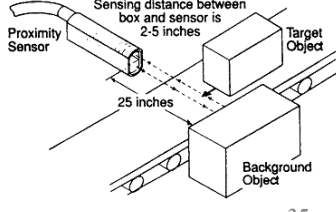
2.4.8. Cảm biến quang

Đầu phát của cảm biến phát ra một nguồn sáng về phía trước. Nếu có vật thể che chắn, nguồn sáng này tác động lên vật thể và phản xạ ngược lại đầu thu, đầu thu nhận tín hiệu ánh sáng này và chuyển thành tín hiệu điện. Tùy theo lượng ánh sáng chuyển về, mà chuyển thành tín hiệu điện áp và dòng điện và khuếch đại thành tín hiệu ra.



Cảm biến dạng phản xạ





35



2.4.8. Cảm biến quang

Phân loại:

1. Cảm biến quang thu phát độc lập (Thought Beam)
2. Cảm biến quang phát thu chung (Retro Replective)
3. Cảm biến quang khuếch đại (Diffuse Replective)

35

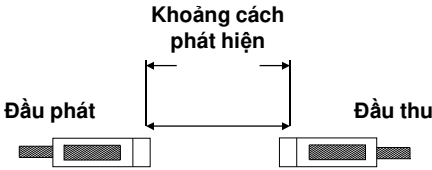


2.4.8. Cảm biến quang

1. Cảm biến quang thu phát độc lập (Thought Beam)

Đặc điểm:

- ✓ Độ tin cậy cao
- ✓ Khoảng cách phát hiện xa
- ✓ Không bị ảnh hưởng bởi bề mặt, màu sắc vật




35

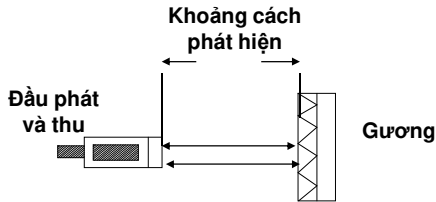


2.4.8. Cảm biến quang

2. Cảm biến quang thu phát chung

Đặc điểm:

- ✓ Dễ lắp đặt.
- ✓ Bị ảnh hưởng bởi màu sắc, bề mặt vật, nền . . .



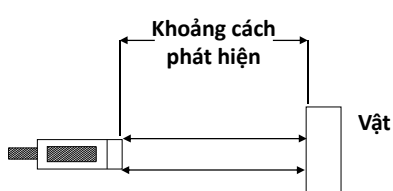


2.4.8. Cảm biến quang

3. Cảm biến quang khuếch đại

Đặc điểm:

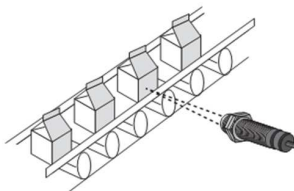
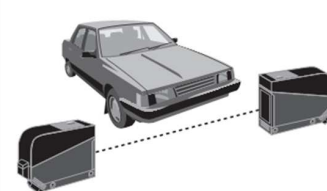
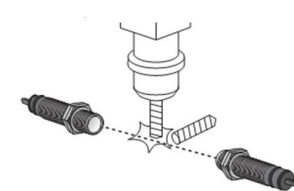
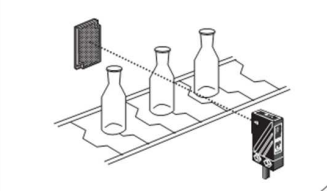
- ✓ Dễ lắp đặt.
- ✓ Bị ảnh hưởng bởi màu sắc, bề mặt vật, nền . . .





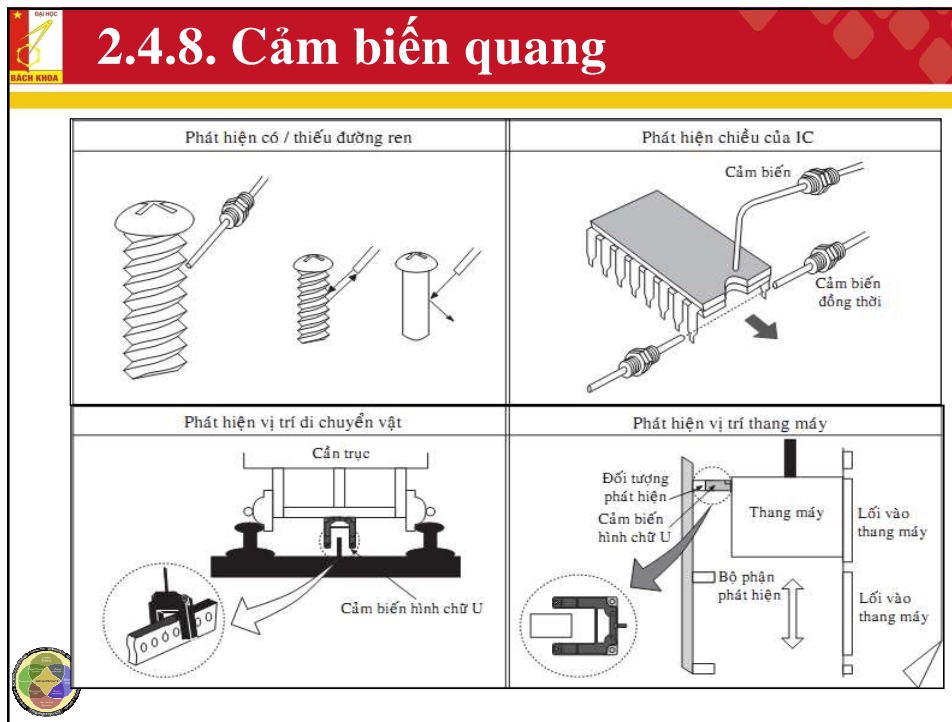
2.4.8. Cảm biến quang

Một số ứng dụng

Phát hiện hộp sữa 	Phát hiện xe đi qua 
Phát hiện mũi khoan bị gãy 	Phát hiện cổ mặt / thiếu chai trong suốt 



36



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện dấu/vết trên nền

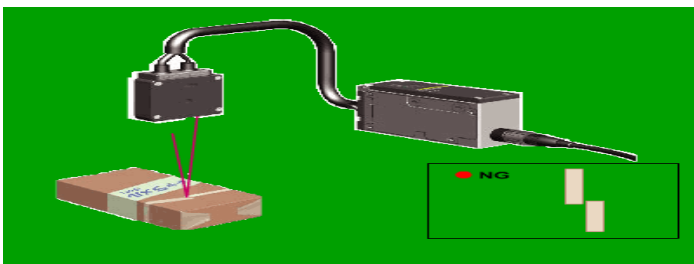
E3X-DA là sensor có đèn led màu đỏ/màu xanh dương hoặc xanh lá cho phép phát hiện độ tương phản giữa các điểm, các vết màu trên nền. Người kỹ sư rất dễ vận hành nhờ nút Tech trên sensor.



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện dây băng

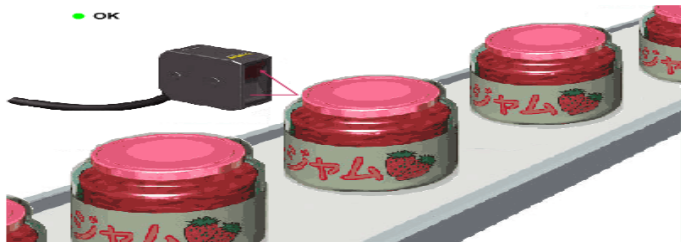
Bao thuốc lá được bọc bởi một vỏ bọc nylon sáng màu và có 1 dây băng để dễ dàng bóc lớp bao này ra. Có thể dùng sensor trong trường hợp này để phát hiện dây băng này có nằm đúng vị trí hay không. E3C-VM35R rất nhỏ, có thể phát hiện vật thể có kích thước nhỏ đến 0,2mm. Nó cũng phân biệt được sự khác biệt rất nhỏ về màu sắc.



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện bằng niêm phong trên nắp lọ

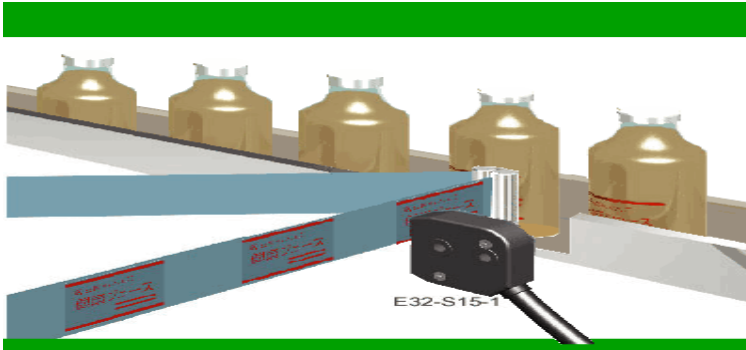
Nắp lọ/hộp được bọc bởi một lớp plastic bảo vệ niêm phong ngăn không khí, vỏ bọc này rất mỏng, trong suốt, và bóng láng. Một sensor truyền thống không thể phát hiện được chính xác đối tượng có độ bóng cao như vậy. Omron đã sáng chế ra loại sensor cụ thể đáp ứng được yêu cầu trên là: E3X-NL11 dùng với đầu E32-S15L1 với độ tin cậy cao



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện nhãn bằng plastic bóng trên giấy

Nhãn giấy bằng plastic có độ phản xạ rất cao mà các loại sensor trước đây không thể phát hiện được. Sensor E3X-NL11 với đầu fiber E32-S15L-1 của OMRON có thể được dùng để phát hiện các vật thể bóng loáng như trong trường hợp này.



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện nắp nhôm trên chai nước

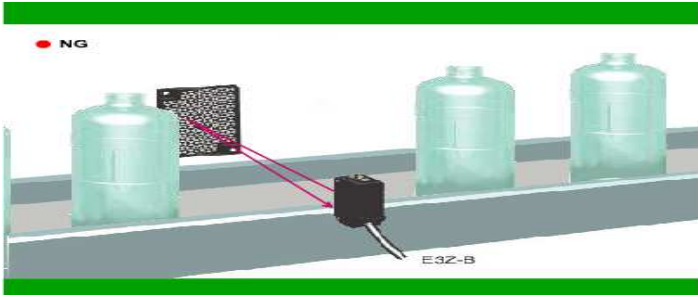
E2CY-C2A là sensor tiệm cận chuyên để phát hiện vật thể bằng nhôm với độ tin cậy cao. Nó rất dễ cài đặt, chỉ cần ấn nút TEACH trên bộ khuếch đại.




2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện chai PET

Chai PET thường rất mỏng và chứa nước hoặc chất lỏng trong suốt. Hình dạng của chai là hình tròn hoặc hình vuông với các gờ cạnh. Do vậy, việc dùng các loại sensor quang thông thường để phát hiện sẽ không tin cậy. Omron đã phát triển 1 loại sensor đặc biệt dùng cho mục đích này là model E3Z-B với độ tin cậy cao.

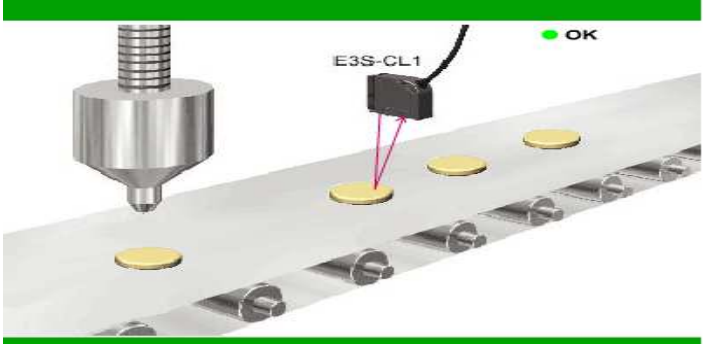



2.4.8. Cảm biến quang

2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện mẫu bánh

Phát hiện mẫu bánh, kẹo với kích thước và hình dạng, màu sắc khác nhau mà không cần phải cài đặt, thiết lập phức tạp. E3S-CL là loại Photosensor của OMRON với khoảng cách phát hiện xác định và điều chỉnh được dễ

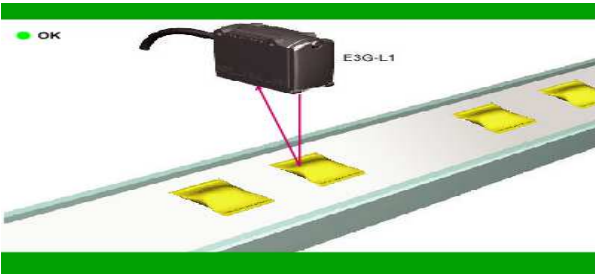


2.4.8. Cảm biến quang

2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện chiều cao

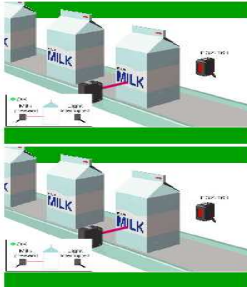
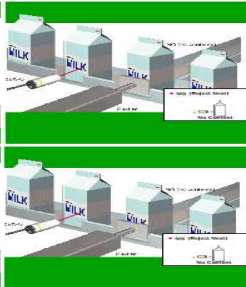
E3G-L1 là loại photosensor đặt được khoảng cách thể hệ mới. Nó có thể phát hiện 1 cách chính xác sự khác biệt dù là nhỏ nhất về chiều cao vật. Hoạt động của sensor không bị ảnh hưởng bởi màu sắc, chất liệu, độ nghiêng dốc, độ bóng và kích thước vật thể. Có thể dễ dàng chỉnh được khoảng cách phát hiện của sensor bằng nân hiển thị kép.



2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện sữa/nước trái cây trong hộp

Phát hiện sữa/nước trái cây bên trong hộp màu trắng, không trong suốt (hộp đã đóng nắp). E3Z-T61 với tia sáng mạnh, có thể xuyên qua lớp vỏ bọc giấy bên ngoài của hộp và do đó có thể phát hiện được sữa/trái cây có bên trong hộp giấy hay không. E2K-C là sensor tiệm cận công suất lớn, nó cũng có thể phát hiện được có chất lỏng bên trong hộp hay không.

2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện màu

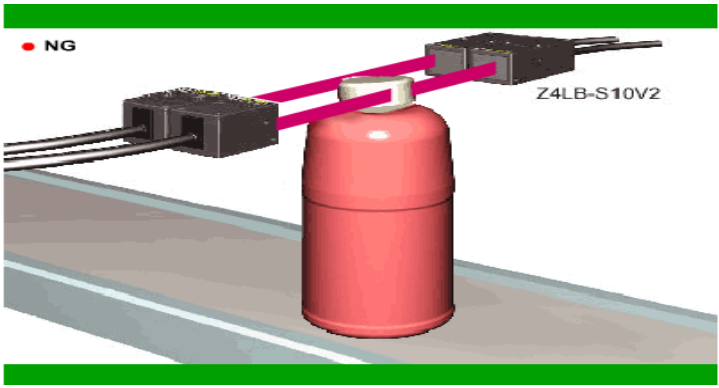
Nhiệm vụ là phát hiện và phân loại các màu khác nhau. E3MC là loại sensor màu, nó rất dễ dàng nhận biết màu của vật theo yêu cầu (có chức năng Teach). Tín hiệu ra của E3MC có thể nối với bộ điều khiển để phân loại, xác định lỗi ...



2.4.8. Cảm biến quang

Đo đường kính ống

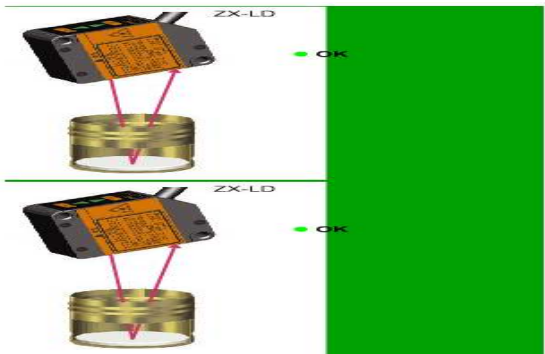
Sensor laser với tia sáng song song Z4LC là loại cho phép đo đường kính ống với độ chính xác cao mà không cần tiếp xúc.




2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện lõm/thủng nắp

Bằng cách kiểm tra độ lõm của nắp. Sensor lazer ZX có thể phân biệt được độ chênh lệch chiều cao rất nhỏ, do vậy khi nắp bị dẹt (do thủng lỗ) hay lồi lên, đầu ra sẽ được cảnh báo ngay với tốc độ hoạt động khá cao




2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện nắp lọ bị lỏng

Phát hiện nắp lọ bị lỏng với Z4LB-S10V2 của loại sensor thông minh ZX-LT với tia laser song song có thể phát hiện được nắp lọ bị lỏng hoặc các ứng dụng tương tự chính xác tới vài micromet.

2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện chiều quay, kiểm mẫu

Định vị chiều quay của pin trước khi đóng gói

Kiểm tra sản phẩm ngược trước khi đóng gói

2.4.8. Cảm biến quang

Phát hiện lon kim loại

Phát hiện các lon kim loại đang di chuyển trên băng chuyền.
E2EV là loại cảm biến tiệm cận cảm ứng từ, có thể phát hiện tất cả các kim loại, ngoài ra còn có loại sensor phát hiện sắt từ (E2E) và sensor chỉ phát hiện nhôm/đồng là E2EY.

2.4.9. Cảm biến đo vận tốc

(a)

RC Circuit

$$v_o = (2\pi n h r \beta) \omega_c = k \omega$$

(b)

2.4.9. Cảm biến đo vận tốc




2.4.10. Cảm biến gia tốc

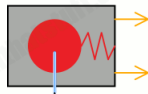
$$m \frac{d^2 z}{dt^2} + c \frac{dz}{dt} + kz = mg - m \frac{d^2 x_1}{dt^2}$$

Mechanical accelerometer

2. Mass takes time to move

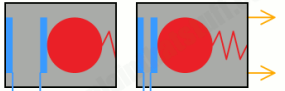


1. Mass suspended inside box

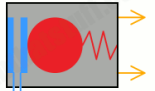


3. Pen leaves trace on paper

Capacitive accelerometer



1. Mass presses capacitor plate



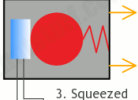
2. Mass closes plates, changing capacitance

Piezoelectric accelerometer

2. Mass squeezes crystal



1. Mass presses against crystal



3. Squeezed crystal generates voltage

2.4.10. Cảm biến gia tốc

Hiệu ứng áp điện thuận

$$q = dF = dMa$$

Điện áp mạch đo

$$V_{out} = \frac{q_{in}}{C_f} = \frac{dMa}{C_f}$$

C_c : Cable Capacitance
 C_{in} : Amplifier Capacitance
 C_f : Feedback Capacitance
 R_f : Feedback Resistance

2.4.10. Cảm biến gia tốc

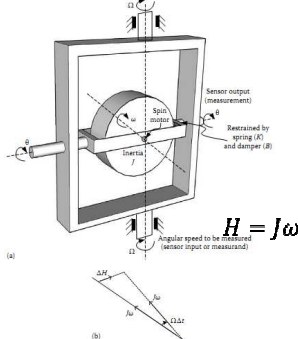
Housing
 Output V_o
 Strain gauge
 Strain member cantilever
 Seismic mass
 Base
 Mounting threads
 Direction of sensitivity (acceleration)

OUTPUT
 Δx
 DISPLACEMENT SENSOR
 INPUT a
 CENTERING SPRING
 SEISMIC ELEMENT
 SUPPORT CHANNEL
 HORIZONTAL

INPUT a
 Δy
 OUTPUT
 CANTILEVER SPRING
 VERTICAL

INPUT
 α
 SEISMIC ELEMENT
 CENTERING SPRINGS
 DISPLACEMENT TRANSDUCER
 OUTPUT
 $\Delta \theta$

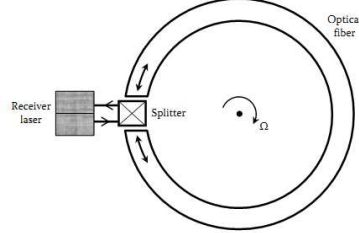
2.4.11. Gyroscopes (con quay hồi chuyển)



$H = J\omega$

(a)

(b)



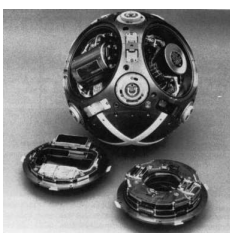
Optical fiber

Receiver laser

Splitter

Ω







$$\Omega = \frac{K\theta + B\dot{\theta}}{J\omega}$$

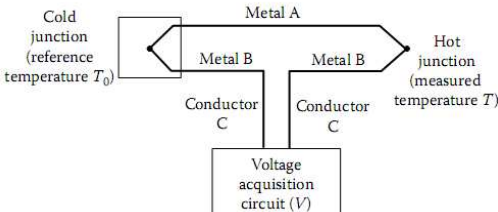
$$\Delta\omega = \frac{2R}{\lambda} \Omega$$

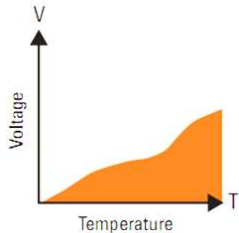
2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

Cặp nhiệt điện (Thermocouple)

Hiệu ứng Seebeck:

Điểm kết nối của 2 dây được đặt vào nơi có các nhiệt độ khác nhau, ở đó sẽ tạo ra sự dịch chuyển của các electron do đó sẽ tạo ra một điện áp nhỏ tại đầu 2 dây hở.





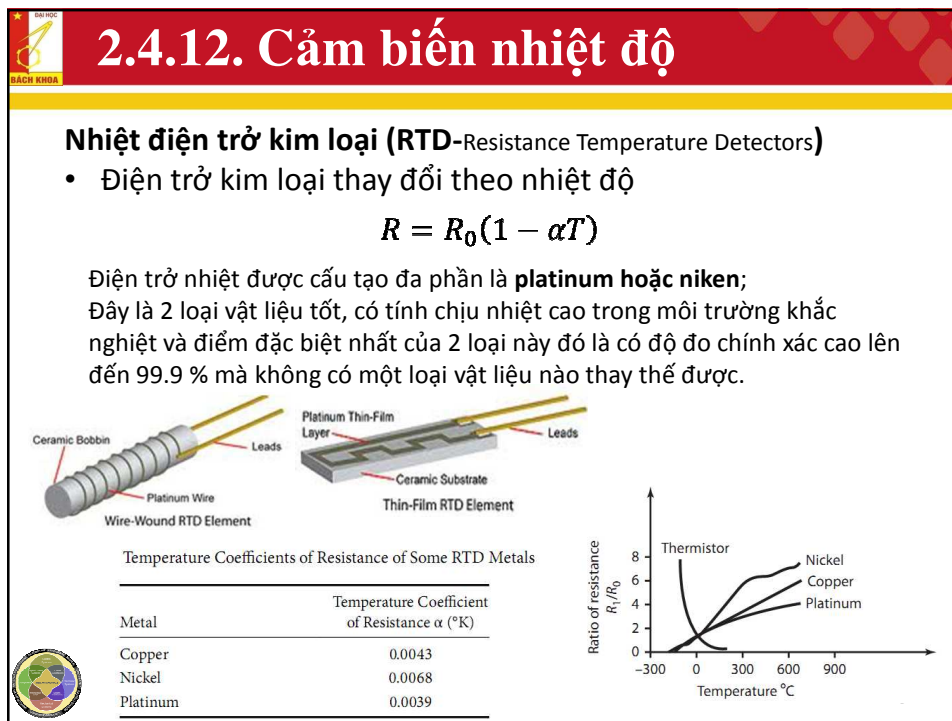
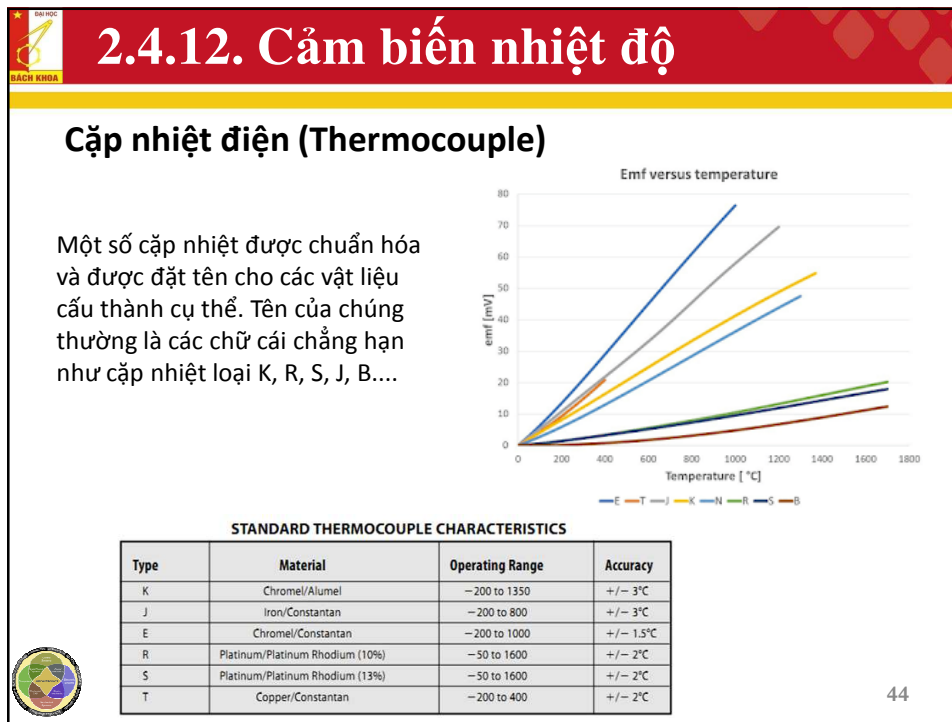
Temperature



$$V = \alpha(T - T_0) + \gamma(T^2 - T_0^2)$$



Cặp nhiệt điện 44



2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

Nhiệt điện trở kim loại (RTD-Resistance Temperature Detectors)

- Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ

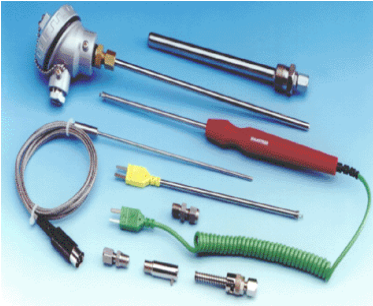
Ưu điểm của RTD:

- Độ chính xác cao
- Thang đo phạm vi rộng
- Đa dạng về chiều dài

Nhiệt điện trở được thiết kế đa dạng: loại dây và loại cây nên rất linh hoạt trong việc lắp đặt trong nhà máy

Nhược điểm của RTD :

- Không đo được nhiệt độ trên 850oC



Nhiệt điện trở (RTD)

45

2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

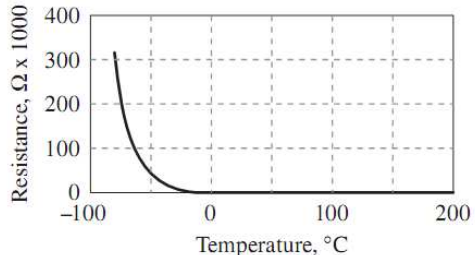
Thermistor

- Một điện trở nhiệt là một loại điện trở có điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiều hơn so với điện trở tiêu chuẩn.
- Là loại điện trở có cấu tạo từ các loại oxit kim loại như: Niken, mangan... với dải đo hẹp dưới 50oC ứng dụng làm các mạch điện tử.

• **Ký hiệu:**



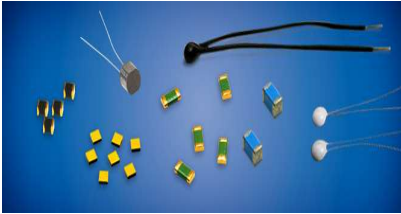
$$R = R_0 \exp \left(\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right)$$



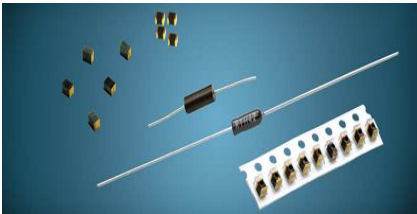
2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

Thermistor

- Với NTC thermistors, điện trở giảm khi nhiệt độ tăng. NTC thường được sử dụng như một cảm biến nhiệt độ, hoặc nối tiếp với một mạch điện như một giới hạn dòng khởi động.
- Với các thermistor PTC, điện trở tăng khi nhiệt độ tăng. PTC thermistors thường được cài đặt nối tiếp với một mạch điện, và được sử dụng để bảo vệ chống lại tình trạng quá dòng, giống như cầu chì.



NTC Thermistor (negative temperature coefficient)



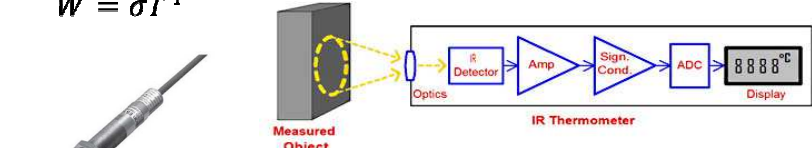
PTC Thermistor (positive temperature coefficient)

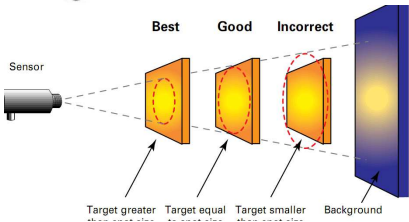
2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

Nhiệt kế hồng ngoại

- Năng lượng của vật phát ra

$$W = \sigma T^4$$






2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

Nhiệt kế hồng ngoại

Monitoring the Temperature of Liquid Crystal Glass Substrates

Checking the Drying Temperature in Baked Coatings

Quality Control in the Thermal Sheet Processing

Checking Temperatures for Fabrication and Molding Materials

48

2.4.12. Cảm biến nhiệt độ

IC nhiệt độ

LM35

OUTPUT $V_{OUT} = +10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$

DS18B20

μP

4.7kΩ

1-Wire BUS

- Dải đo < 250
- Một số IC nhiệt độ khác
- LM20, LM135, LM235, LM335, LM34:

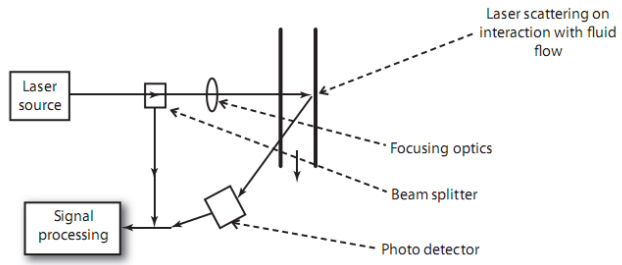
V or I

Temperature

49

2.4.13. Cảm biến lưu lượng

- Laser Doppler



Laser source

Signal processing

Photo detector

Beam splitter

Focusing optics

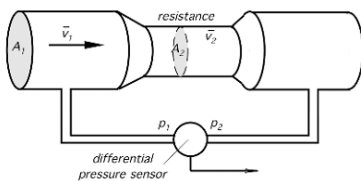
Laser scattering on interaction with fluid flow

- Sự thay đổi về tần số:
$$\Delta f = \frac{2V \cos(\theta)}{c}$$



50

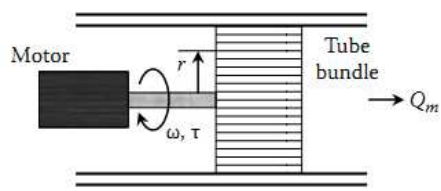
2.4.13. Cảm biến lưu lượng



resistance

p_1 p_2

differential pressure sensor

$$Q = c_d A \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$


Motor

Tube bundle

ω, τ

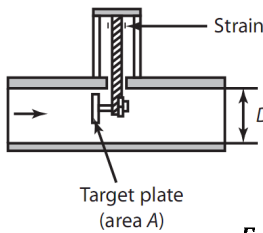
Q_m

$$\tau = \omega r^2 Q_m$$



51

2.4.13. Cảm biến lưu lượng



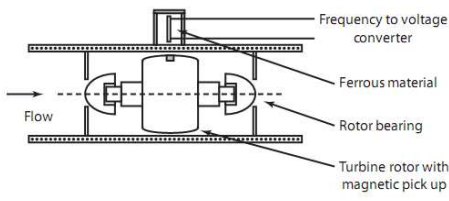
Strain gauge mounted on cantilever

Target plate (area A)

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho g v^2 A$$

Cảm biến lưu lượng lực cản





Frequency to voltage converter

Ferrous material

Rotor bearing

Turbine rotor with magnetic pick up

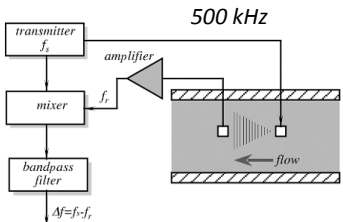
$$Q = kn$$

Cảm biến dạng tua bin




52

2.4.13. Cảm biến lưu lượng



transmitter f_s

500 kHz

amplifier

mixer f_r

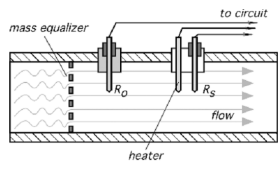
bandpass filter

$\Delta f = f_s - f_r$

$$\Delta f = f_s - f_r \approx \pm \frac{2f_s v}{c}$$

Cảm biến siêu âm



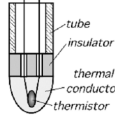



mass equalizer

to circuit

heater

flow



$$v = \frac{K}{\rho} \left(\frac{dQ}{dt} \frac{1}{T_s - T_0} \right)^{1.87}$$

Cảm biến khuếch tán nhiệt




53

2.4.14. Cảm biến áp suất

diaphragm
strain gauge
vent hole

REFERENCE PRESSURE
DISPLACEMENT SENSOR
DIAPHRAGM
WORKING CHAMBER
INPUT
OUTPUT

$$z_{max} = \frac{3(1-\nu^2)r^4p}{16Eg^3}$$

54

2.4.15. Cảm biến lực, biến dạng

SMALL SECTION OF A FOIL GRID

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

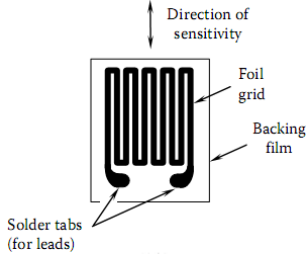
$$\frac{\Delta R}{R} = S_g \varepsilon$$

(a) (b) (c)

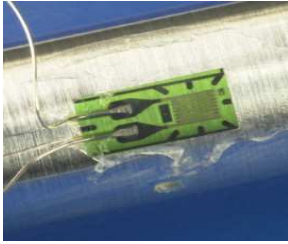
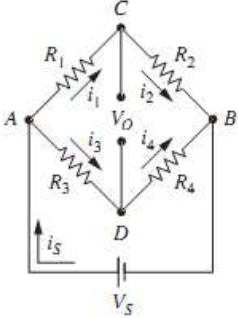
Cảm biến điện trở lực căng

55

2.4.15. Cảm biến lực, biến dạng



Direction of sensitivity
Foil grid
Backing film
Solder tabs (for leads)

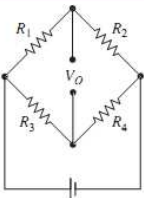
$$\frac{\Delta R}{R} = S_g \varepsilon$$



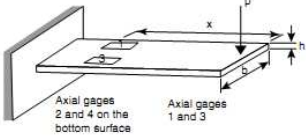
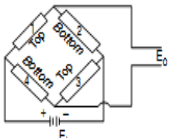
$$V_0 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) V_s$$

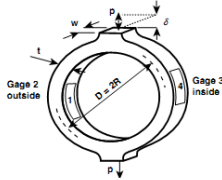
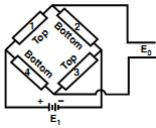
$$\frac{\delta V_0}{V_s} = \left(\frac{R_2 \delta R_1 - R_1 \delta R_2}{(R_1 + R_2)^2} - \frac{R_4 \delta R_3 - R_3 \delta R_4}{(R_3 + R_4)^2} \right)$$

56

2.4.15. Cảm biến lực, biến dạng

$$\frac{\delta V_0}{V_s} = \left(\frac{R \delta R + R \delta R}{(2R)^2} \right) = \frac{\delta R}{2R}$$



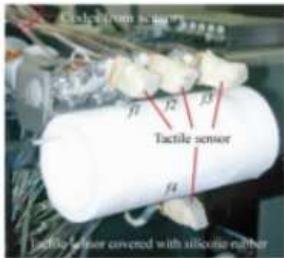
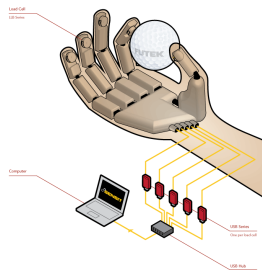
$$\frac{\delta V_0}{V_s} = \frac{\delta R}{R}$$



$$\frac{\delta V_0}{V_s} = \frac{\delta R}{R}$$

57

2.4.16. Cảm biến xúc giác

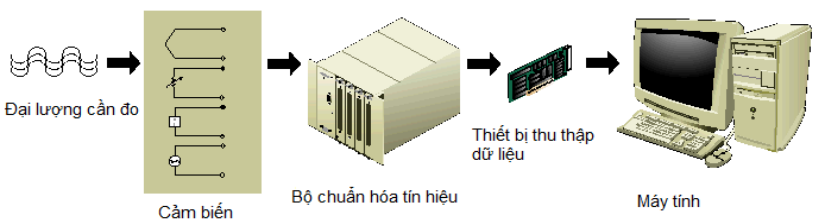
Cảm biến xúc giác sử dụng để phát hiện sự đụng chạm, lực hay áp suất

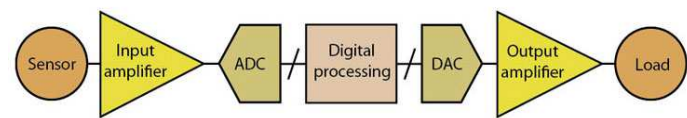




58

2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Chuẩn hóa tín hiệu là một tập hợp các **thao tác xử lý tín hiệu** phù hợp với các thiết bị hoặc các hệ thống khác nhằm **tối ưu hóa** việc thu thập và xử lý tín hiệu, cũng như **tăng cường độ chính xác** trong đo lường.

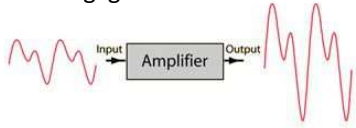




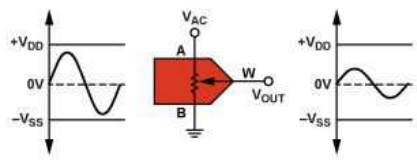
Các bộ chuẩn hóa tín hiệu bao gồm: Bộ lọc, bộ khuếch đại, bộ chuyển đổi ADC/DAC, v.v...

2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Khuếch đại
 Khuếch đại làm **tăng mức điện áp** để phù hợp với khoảng làm việc của bộ biến đổi tương tự sang số (ADC), cũng như làm **tăng độ phân giải và độ nhạy** của phép đo. Các loại cảm biến cần có bộ khuếch đại là cặp nhiệt (thermocouple) và strain gage.



Suy hao
 Suy hao là trái ngược với khuếch đại, cần thiết khi **mức điện áp quá cao** so với khoảng của bộ ADC. Bộ suy hao làm **giảm cường độ** tín hiệu ngõ vào để đưa vào bộ ADC. Suy hao thường gặp trong trường hợp đo điện áp lớn hơn 10V.



2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Lọc
 Bộ lọc **triệt tiêu tín hiệu nhiễu** không mong muốn trong một **khoảng tần số** nhất định. Vì đo lường **gia tốc và âm thanh** (microphone) thường phân tích tín hiệu trong miền tần số, nên **bộ lọc khử răng cưa** rất phù hợp cho các ứng dụng đo âm thanh và rung động.



Cách ly
 Tín hiệu **điện áp** nằm **ngoài khoảng số hóa** có thể gây hại cho hệ thống đo, nên việc **cách ly và suy hao** là cần thiết để bảo vệ hệ thống.

2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Kích thích
 Nhiều loại cảm biến hoạt động cần có dòng điện hoặc điện áp kích thích như strain gage, gia tốc kế, nhiệt điện trở RTD (Resistance Temperature Detectors). Dòng điện đưa vào RTD và nhiệt điện trở sẽ biến đổi trở kháng biến thiên sang điện áp có thể đo được. Gia tốc kế cần có dòng điện kích thích dùng cho bộ khuếch đại nội tuyến. Strain gage có trở kháng rất thấp, với cầu Wheatstone hoạt động nhờ một nguồn điện áp kích thích.

Tuyến tính hóa
 Tuyến tính hóa cần thiết khi tín hiệu điện áp ngõ ra từ cảm biến không có quan hệ tuyến tính với đại lượng vật lý cần đo. Thermocouple là một trong những cảm biến cần tuyến tính hóa.

2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Bù cực lạnh (CJC)

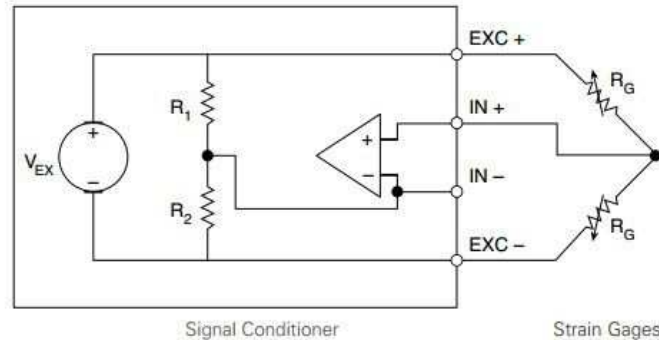
CJC cần thiết cho các phép đo dùng thermocouple. Đo nhiệt độ với thermocouple là đo chênh lệch điện áp giữa 2 cực kim loại khác nhau. Tuy nhiên lại có một điện áp sinh ra giữa đầu nối thermocouple và thiết bị thu thập dữ liệu, làm sai lệch kết quả đo. CJC sẽ cung cấp nhiệt cho tiếp điểm này và tăng độ chính xác đo lường.



2.5. Chuẩn hóa tín hiệu

Bổ sung cầu Wheatstone

Bổ sung cầu Wheatstone cần dùng cho các cảm biến phần tử và bán cầu để có được một cầu Wheatstone hoàn chỉnh.



2.5. Chuẩn hóa tín hiệu



Trên thị trường hiện nay, các hãng sản xuất đã tích hợp chuẩn hóa tín hiệu vào trong bộ thu thập dữ liệu, ví dụ như hệ thu thập dữ liệu nền tảng CompactDAQ và PXI của NI (National Instruments). Các hệ thống này gồm có nhiều kênh tích hợp chuẩn hóa tín hiệu dạng module với ngõ vào tương tự, ngõ ra tương tự, ngõ vào/ra số, bộ đếm/định thời, chuyển mạch... Nền tảng NI CompactDAQ và PXI giúp đáp ứng yêu cầu của người dùng, tăng độ chính xác trong đo lường, giảm chi phí và độ phức tạp của hệ thống.

